# 1993 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1993 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 如果双曲线的实半轴长为 2，焦距为 6，那么该双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $\frac{3}{2}$　　D. $2$

【答案】**C**

【解析】

设双曲线的实半轴长为 $a=2$，焦距为 $2c=6$，则 $c=3$. 因此离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{2}$，故选 C.

**2.** 函数 $y=\frac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\pi$　　D. $2\pi$

【答案】**B**

【解析】

当 $\tan 2x$ 有意义时，$\frac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}=\cos 4x$. 原式的定义域排除了 $x=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbb{Z}$），这个排除点集的最小正周期也是 $\frac{\pi}{2}$，而 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 B.

**3.** 当圆锥的侧面积和底面积的比值是 $\sqrt{2}$ 时，圆锥的轴截面顶角是（ ）

A. 45°　　B. 60°

C. 90°　　D. 120°

【答案】**C**

【解析】

设圆锥的底面半径为 $r$，母线长为 $l$，轴截面顶角的一半为 $\theta$. 由侧面积与底面积之比得 $\frac{\pi rl}{\pi r^2}=\frac{l}{r}=\sqrt{2}$，所以 $\sin\theta=\frac{r}{l}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，故 $\theta=45°$，轴截面顶角为 $2\theta=90°$，故选 C.

**4.** 当 $z=-\frac{1-\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$ 时，$z^{100}+z^{50}+1$ 的值等于（ ）

A. 1
B. $-1$
C. i
D. $-\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
$z=\frac{-1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}=\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}$，因此
$z^{50}=\cos\frac{75\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{75\pi}{2}=-\mathrm{i}$，从而
$z^{100}=-1$. 所以
$z^{100}+z^{50}+1=-1-\mathrm{i}+1=-\mathrm{i}$，故选 D.

**5.** 直线 $bx+ay=ab$（$a<0$，$b<0$）的倾斜角是（ ）

A. $\arctan\left(-\frac{b}{a}\right)$
B. $\arctan\left(-\frac{a}{b}\right)$
C. $\pi-\arctan\frac{b}{a}$
D. $\pi-\arctan\frac{a}{b}$

【答案】**C**

【解析】
由直线方程得 $y=-\frac{b}{a}x+b$. 由于 $a<0$，$b<0$，所以
$\frac{b}{a}>0$，直线的斜率 $-\frac{b}{a}<0$. 设直线的倾斜角为
$\alpha$，则 $0\le\alpha<\pi$，且 $\tan\alpha=-\frac{b}{a}<0$.
因此 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. 又因为
$\arctan\frac{b}{a}\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以
$\alpha=\pi-\arctan\frac{b}{a}$.
故选 C.

**6.** 在直角三角形中两锐角为 $A$ 和 $B$，则 $\sin A\sin B$（ ）

A. 有最大值 $\frac{1}{2}$ 和最小值 0
B. 有最大值 $\frac{1}{2}$，但无最小值
C. 既无最大值，也无最小值
D. 有最大值 1，但无最小值

【答案】**B**

【解析】
直角三角形的两锐角满足 $A+B=\frac{\pi}{2}$，故
$\sin A\sin B=\sin A\cos A=\frac{1}{2}\sin 2A$. 由于
$0<2A<\pi$，有 $0<\sin A\sin B\le\frac{1}{2}$. 当
$A=\frac{\pi}{4}$ 时取得最大值 $\frac{1}{2}$，而 $A$ 不能取 0 或
$\frac{\pi}{2}$，所以最小值 0 不能取得，故选 B.

**7.** 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_5a_6=9$，则 $\log_3 a_1+\log_3 a_2+\ldots+\log_3 a_{10}$ 的值为（ ）

A. 12
B. 10
C. 8
D. $2+\log_3 5$

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的公比为 $q$. 对 $i=1$，2，…，5，数列通项的指数相加为
$(i-1)+(10-i)=9$，所以
$a_i a_{11-i}=a_5 a_6=9$. 因而

$$\sum_{i=1}^{10}\log_3 a_i=\sum_{i=1}^{5}\log_3(a_i a_{11-i})=5\log_3 9=10$$

故选 B.

**8.** $F(x)=\left(1+\frac{2}{2^x-1}\right)f(x)$（$x\neq 0$）是偶函数，且 $f(x)$ 不恒等于零，则 $f(x)$（ ）

A. 是奇函数
B. 是偶函数
C. 可能是奇函数也可能是偶函数
D. 不是奇函数也不是偶函数

【答案】**A**

【解析】
令
$g(x)=1+\frac{2}{2^x-1}=\frac{2^x+1}{2^x-1}$. 当 $x\neq 0$ 时，
$g(-x)=-g(x)$，且 $g(x)\neq 0$. 由 $F(x)$ 为偶函数，得
$-g(x)f(-x)=g(x)f(x)$，约去 $g(x)$ 后得到
$f(-x)=-f(x)$. 因此 $f(x)$ 是奇函数，故选 A.

**9.** 曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=3t^2+2,\\ y=t^2-1,\end{cases}$（$0\leq t\leq 5$），则曲线是（ ）

A. 线段
B. 双曲线的一支
C. 圆弧
D. 射线

【答案】**A**

【解析】
消去参数得 $x=3(t^2-1)+5=3y+5$. 又因为
$0\leq t\leqslant 5$，所以 $0\leq t^2\leqslant 25$，从而
$-1\leq y\leqslant 24$. 因此曲线是直线
$x=3y+5$ 上从 $(2,-1)$ 到 $(77,24)$ 的线段，故选 A.

**10.** 若 $a$，$b$ 是任意实数，且 $a>b$，则（ ）

A. $a^2>b^2$
B. $\frac{b}{a}<1$
C. $\lg(a-b)>0$
D. $\left(\frac{1}{2}\right)^a<\left(\frac{1}{2}\right)^b$

【答案】**D**

【解析】
由 $a>b$ 只能得到 $a-b>0$. 例如取 $(a,b)=(1,-2)$，则
$a^2>b^2$ 不成立；取 $(a,b)=(-1,-2)$，则
$\frac{b}{a}<1$ 不成立；取 $(a,b)=(1,\frac{1}{2})$，则
$\lg(a-b)>0$ 不成立. 由于底数
$\frac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 内，指数函数严格递减，所以
$a>b$ 时有
$\left(\frac{1}{2}\right)^a<\left(\frac{1}{2}\right)^b$，故选 D.

**11.** 已知集合 $E=\{\theta\mid\cos\theta<\sin\theta,0\le\theta\le2\pi\}$，$F=\{\theta\mid\tan\theta<\sin\theta\}$，那么 $E\cap F$ 为区间（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$
C. $\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$

【答案】**A**

【解析】
由 $\sin\theta-\cos\theta>0$ 及 $0\le\theta\leqslant2\pi$，得
$E=\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$. 在正切有意义时，
$\tan\theta-\sin\theta=\frac{\sin\theta(1-\cos\theta)}{\cos\theta}$.
在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 内该式为正，在
$\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内为负，在
$\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$ 内为正. 因此
$E\cap F=\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，故选 A.

**12.** 一动圆与两圆：$x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切，则动圆圆心的轨迹为（ ）

A. 抛物线　　B. 圆　　C. 双曲线的一支　　D. 椭圆

【答案】**C**

【解析】
设动圆圆心为 $M$，半径为 $r$，两个定圆的圆心分别为
$O_1=(0,0)$、$O_2=(4,0)$，半径分别为 1、2. 两定圆圆心距为
$O_1O_2=4$. 由外切条件，
$MO_1=r+1$，$MO_2=r+2$，所以
$MO_2-MO_1=1$. 动点到两个定点的距离之差为定值，故其轨迹为双曲线的一支，故选 C.

**13.** 若正棱锥的底面边长与侧棱长相等，则该棱锥一定不是（ ）

A. 三棱锥　　B. 四棱锥　　C. 五棱锥　　D. 六棱锥

【答案】**D**

【解析】

设正 $n$ 边形底面边长为 $s$，其外接圆半径为

$R=\frac{s}{2\sin(\frac{\pi}{n})}$. 侧棱长等于 $s$ 时，棱锥高满足

$h^2=s^2-R^2$，因此必须有 $R<s$. 当 $n=6$ 时

$R=s$，从而 $h=0$，不能构成棱锥；而 $n=3$，4，5 时均有 $R<s$. 故一定不是六棱锥，选 D.

**14.** 如果圆柱轴截面的周长 $l$ 为定值，那么圆柱体积的最大值是（ ）

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$
B. $\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$
C. $\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$
D. $\frac{1}{4}\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$

【答案】**A**

【解析】

设圆柱底面半径为 $r$，高为 $h$. 轴截面周长为 $l$，故

$4r+2h=l$，即 $h=\frac{l}{2}-2r$. 于是

$V=\pi r^2h=\pi\left(\frac{l}{2}r^2-2r^3\right)$，从而

$V'=\pi r(l-6r)$.

在 $0<r<\frac{l}{4}$ 内，唯一临界点为 $r=\frac{l}{6}$，此时

$h=\frac{l}{6}$，且两端体积趋于零，所以体积最大值为

$\pi\left(\frac{l}{6}\right)^3$，故选 A.

**15.** 由 $(\sqrt{3}x+\sqrt[3]{2})^{100}$ 展开所得的 $x$ 的多项式中，系数为有理数的共有（ ）

A. 50 项　　B. 17 项　　C. 16 项　　D. 15 项

【答案】**B**

【解析】

展开式中 $x^k$ 的系数为

$C_{100}^k3^{\frac{k}{2}}2^{\frac{(100-k)}{3}}$，其中 $0\le k\leqslant 100$. 该系数为有理数的条件是

$k$ 为偶数且 $100-k$ 是 3 的倍数，即 $k\equiv 4 \pmod 6$. 所有可能的 $k$ 为

4，10，16，…，100，共有

$\frac{100-4}{6}+1=17$ 个，故选 B.

**16.** 设 $a$，$b$，$c$ 都是正数，且 $3a=4b=6c$，那么（ ）

A. $\frac{1}{2}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$
B. $\frac{1}{2}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$
C. $\frac{1}{2}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$
D. $\frac{2}{c}=\frac{a}{a}+\frac{2}{b}$

【答案】无正确选项

【解析】
令 $3a=4b=6c=k$，其中 $k>0$，则
$a=\frac{k}{3}$，$b=\frac{k}{4}$，$c=\frac{k}{6}$，从而
$\frac{1}{a}=\frac{3}{k}$，$\frac{1}{b}=\frac{4}{k}$，$\frac{1}{c}=\frac{6}{k}$.
逐项检验可得：选项 A 的左右两边分别为 $\frac{6}{k}$ 和 $\frac{7}{k}$；选项 B 的左右两边分别为 $\frac{12}{k}$ 和 $\frac{10}{k}$；选项 C 的左右两边分别为 $\frac{6}{k}$ 和 $\frac{14}{k}$；选项 D 的左右两边分别为 $\frac{12}{k}$ 和 $\frac{11}{k}$.
因此，按原题面，四个选项均不成立，题目没有可选的正确答案.

**17.** 同室四人各写一张贺年卡，先集中起来，然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡，则四张贺年卡不同的分配方式有（ ）

A. 6 种　　B. 9 种　　C. 11 种　　D. 23 种

【答案】**B**

【解析】
同室四人的分配要求每个人都不能拿到自己写的贺年卡，因此这是四个元素的错排问题. 由容斥原理，错排数为

$$4!-C_4^1 3!+C_4^2 2!-C_4^3 1!+C_4^4 0!=24-24+12-4+1=9$$

故选 B.

**18.** 已知异面直线 $a$ 与 $b$ 所成的角为 $50°$，$P$ 为空间上一定点，则过点 $P$ 且与 $a$，$b$ 所成的角都是 $30°$ 的直线有且仅有（ ）

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

【答案】**B**

【解析】
取两条异面直线的单位方向向量为
$\mathbf{u}=(\cos 25°,\sin 25°,0)$ 和
$\mathbf{v}=(\cos 25°,-\sin 25°,0)$. 设所求直线的单位方向向量为
$\mathbf{w}=(x,y,z)$. 因为直线所成的角为 $30°$，有
$|\mathbf{w}\cdot\mathbf{u}|=|\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}|=\cos 30°$.
若两个内积同号，取同为 $\cos 30°$（取负号只会把方向向量整体反向），两式相减得 $y=0$，再由其中一式得
$x=\frac{\cos 30°}{\cos 25°}<1$. 因而
$z=\pm\sqrt{1-x^2}$，得到两条不同的直线.
若两个内积异号，两式相加或相减可得
$x=0$，且 $|y|=\frac{\cos 30°}{\sin 25°}>1$，这与
$x^2+y^2+z^2=1$ 矛盾. 所以所求直线有且仅有 2 条，故选 B.

## 填空题

**19.** 抛物线 $y^2=4x$ 的弦 $AB$ 垂直于 $x$ 轴，若 $AB$ 的长为 $4\sqrt{3}$，则焦点到 $AB$ 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
设弦 $AB$ 所在的直线为 $x=x_0$. 代入抛物线
$y^2=4x$，弦端点的纵坐标为 $\pm 2\sqrt{x_0}$，所以
$AB=4\sqrt{x_0}=4\sqrt{3}$，得 $x_0=3$. 抛物线
$y^2=4x$ 的焦点为 $(1,0)$，故焦点到直线 $x=3$ 的距离为 2.

**20.** 在半径为 30 m 的圆形广场中央上空，设置一个照明光源，射向地面的光呈圆锥形，且其轴截面顶角为 120°. 若要光源恰好照亮整个广场，则其高度应为 underline{hspace{2.5em}} m（精确到 0.1 m）.

【答案】**17.3**

【解析】
设光源离地面的高度为 $h$. 轴截面顶角为 120°，所以其半角为
60°. 在轴截面的直角三角形中，
$\tan 60^\circ=\frac{30}{h}$，从而
$h=\frac{30}{\sqrt{3}}=10\sqrt{3}\approx 17.3205$. 按题意精确到
0.1 m，得 17.3.

**21.** 在 50 件产品中有 4 件是次品，从中任意抽出 5 件，至少有 3 件是次品的抽法共 underline{hspace{2.5em}} 种（用数字作答）.

【答案】**4186**

【解析】
至少抽到 3 件次品包括恰有 3 件和恰有 4 件两种情形. 因此抽法数为

$$C_4^3C_{46}^2+C_4^4C_{46}^1=4\times 1035+46=4186$$

**22.** 建造一个容积为 8 $m^3$，深为 2 m 的长方体无盖水池，如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元 和 80 元，那么水池的最低总造价为 underline{hspace{2.5em}}元.

【答案】**1760**

【解析】
设池底长、宽分别为 $x$ m、$y$ m. 由容积条件
$2xy=8$，得 $xy=4$. 池底造价为 $120xy=480$ 元，四面池壁面积为
$4x+4y$，池壁造价为 $320(x+y)$ 元. 因此总造价
$C=480+320(x+y)$. 由基本不等式
$x+y\geqslant 2\sqrt{xy}=4$，当且仅当 $x=y=2$ 时取等号，所以
$C_{\min}=480+320\times 4=1760$ 元.

**23.** 设 $f(x)=4^x-2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

令 $t=2^x>0$，则

$f(x)=2^{2x}-2^{x+1}=t^2-2t=t(t-2)$. 因为 $t>0$，所以

$f(x)=0$ 当且仅当 $t=2$，即 $2^x=2$，从而 $x=1$. 因此

$f^{-1}(0)=1$.

**24.** 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，首项 $a_1>0$，$S_n=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_ia_{i+1}}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{a_1d}$

【解析】

设 $a_i=a_1+(i-1)d$，则 $a_{i+1}-a_i=d$. 因为 $a_1>0$，$d>0$，所以每一项都不为零，并且

$$\frac{1}{a_ia_{i+1}}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_i}-\frac{1}{a_{i+1}}\right)$$

于是

$$S_n=\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{a_i}-\frac{1}{a_{i+1}}\right)=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)$$

又因为 $a_{n+1}=a_1+nd\to+\infty$，所以 $\frac{1}{a_{n+1}}\to0$. 因而

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a_1d}$$

故填 $\frac{1}{a_1d}$.

## 解答题

**25.** 解不等式：$2+\log_{\frac{1}{2}}(5-x)+\log_2\frac{1}{x}>0$.

【解析】

由对数的真数必须为正，得 $5-x>0$，$x>0$，

所以定义域为 $0<x<5$. 在此范围内，利用换底关系和倒数的对数性质，原不等式等价于

$$2-\log_2(5-x)-\log_2 x>0$$

即

$$\log_2\big(x(5-x)\big)<2$$

由于底数 $2>1$，这又等价于

$$x(5-x)<4$$

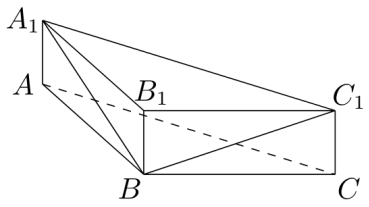
从而 $x^2-5x+4>0$，即 $(x-1)(x-4)>0$. 结合定义域

$0<x<5$，得 $x\in(0,1)\cup(4,5)$.

故原不等式的解集为 $(0,1)\cup(4,5)$.

**26.** 如图，$A_1B_1C_1-ABC$ 是直三棱柱，过点 $A_1$，$B$，$C_1$ 的平面和平面 $ABC$ 的交线记作 $l$.

1. (1)




【解析】
1. (1)

**27.** 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中，$\tan M=\frac{1}{2}$，$\tan N=-2$，建立适当的坐标系，求出以 $M$，$N$ 为焦点且过点 $P$ 的椭圆方程.

【解析】
建立直角坐标系，使 $M=(-c,0)$，$N=(c,0)$，并取点 $P$ 在 $x$ 轴上方. 记三角形的内角仍为 $M$，$N$，$P$. 因为 $M$ 为锐角，$N$ 为钝角，且

$$\tan M=\frac{1}{2},\ \tan N=-2=-\frac{1}{\tan M},$$

所以 $N=\frac{\pi}{2}+M$，从而 $P=\pi-M-N=\frac{\pi}{2}-2M$.

由 $\tan M=\frac{1}{2}$，得 $\sin M=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos M=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\sin N=\frac{2}{\sqrt{5}}$. 又有 $\sin P=\cos 2M=\frac{3}{5}$，$\cos P=\sin 2M=\frac{4}{5}$.

由正弦定理，$PM:PN=\sin N:\sin M=2:1$. 设 $PN=t$，则 $PM=2t$. 由三角形面积为 1，有

$$1=\frac{1}{2}\cdot PM\cdot PN\cdot\sin P=t^2\cdot\frac{3}{5}$$

所以 $t^2=\frac{5}{3}$. 再由余弦定理，

$$MN^2=PM^2+PN^2-2\cdot PM\cdot PN\cdot\cos P=5t^2-\frac{16}{5}t^2=3$$

即 $MN=\sqrt{3}$. 另一方面，点 $P$ 在所求椭圆上，所以椭圆的长轴长满足

$$2a=PM+PN=3t=\sqrt{15}$$

因此 $a=\frac{\sqrt{15}}{2}$，而两个焦点间距为 $2c=MN=\sqrt{3}$，故 $c=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是

$$b^2=a^2-c^2=\frac{15}{4}-\frac{3}{4}=3$$

所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{\frac{15}{4}}+\frac{y^2}{3}=1$$

**28.** 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$（$0<\theta<\pi$），$\omega=\frac{1-(\bar{z})^4}{1+z^4}$，已知 $|\omega|=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\arg\omega=\frac{\pi}{2}$，求 $\theta$.

【解析】

由 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，有

$$1-(\overline{z})^4=1-\mathrm{e}^{-4\mathrm{i}\theta}=2\mathrm{i}\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\theta}\sin 2\theta$$

以及

$$1+z^4=1+\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\theta}=2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}\cos 2\theta$$

题设要求 $\omega$ 有意义，所以 $\cos 2\theta\neq 0$. 因而

$$\omega=\mathrm{i}\mathrm{e}^{-4\mathrm{i}\theta}\tan 2\theta=\tan 2\theta\sin 4\theta+\mathrm{i}\tan 2\theta\cos 4\theta$$

由 $|\omega|=\frac{\sqrt{3}}{3}>0$，知 $\tan 2\theta\neq 0$. 又 $\arg\omega=\frac{\pi}{2}$ 意味着 $\omega$ 为正纯虚数，所以其实部为零，从而 $\tan 2\theta\sin 4\theta=0$，即 $\sin 4\theta=0$.

于是 $\theta=\frac{k\pi}{4}$. 结合 $0<\theta<\pi$，只有 $k=1,2,3$ 需要讨论. 当 $k=1,3$ 时，$\cos 2\theta=0$，原式分母为零；当 $k=2$ 时，$\tan 2\theta=0$，从而 $\omega=0$，与 $|\omega|=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 矛盾.

所以按原题面条件，不存在满足条件的 $\theta$.

**29.** 已知关于 $x$ 的实系数二次方程 $x^2+ax+b=0$ 有两个实数根 $\alpha$，$\beta$. 证明：

1. (1)

【解析】

按原题面，两个待证命题均不成立，因而不能给出它们的证明. 由韦达定理

$b=\alpha\beta$，逐条构造反例即可；这里保留原题印刷的根 $\alpha$，不把它改写为二次方程的系数 $a$.

1. (1)

因此，第 29 题的原题面存在客观矛盾；本稿保留原题面，不能将其改写成另一道题. 若把题中的 $2|\alpha|$ 改成系数条件 $2|a|$，则会得到另一条可证明的命题，但不属于原卷的文字.